
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Segundo Examen Parcial
II Semestre 2023

Instrucciones generales

Total de puntos: 42

- Dispone de **02 horas** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$	$R = \rho \frac{L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$R = \frac{V}{I}$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = n q \vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right]^{-1} \end{cases}$	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA. Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) La ley de Gauss en el magnetismo nos permite:
 - (A) conocer el campo magnético cuando hay ciertas condiciones de simetría en el campo magnético.
 - (B) identificar el tipo de polo presente en cierta zona.
 - (C) conocer que en la naturaleza no hay monopolos magnéticos.
 - (D) saber que solamente funciona en campos eléctricos, ya que no es válida en campos magnéticos..
- 2) Una partícula cargada experimenta una fuerza magnética no nula, siempre que:
 - (A) se encuentre en presencia de un campo magnético.
 - (B) el campo magnético en el que se mueve sea paralelo al campo eléctrico.
 - (C) se mueva en una dirección no paralela al campo magnético presente.
 - (D) se mueva en una dirección no paralela al campo magnético presente.
- 3) Las Leyes de Kirchhoff establecen que la suma de los voltajes en una malla es igual a cero, esto se debe a:
 - (A) que los voltajes tienen que ser nulos en cada elemento.
 - (B) que la trayectoria no es cerrada.
 - (C) la ley de conservación de la carga.
 - (D) la ley de conservación de la energía. .
- 4) Las Leyes de Kirchhoff establecen que la suma de las corrientes en un nodo es igual a cero, esto se debe a:
 - (A) que las corrientes tienen que ser nulas en cada elemento.
 - (B) que la corriente es constante en todos los elementos.
 - (C) la ley de conservación de la carga.
 - (D) la ley de conservación de la energía.

Segunda parte: desarrollo (23 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 1) (11 puntos) Se tiene un conductor paralelo al eje x que se puede deslizar sin fricción sobre dos rieles paralelos al eje y y están separados por una distancia L , en un campo magnético constante de magnitud B . A través del conductor se mantiene una corriente I . Si la cuerda está

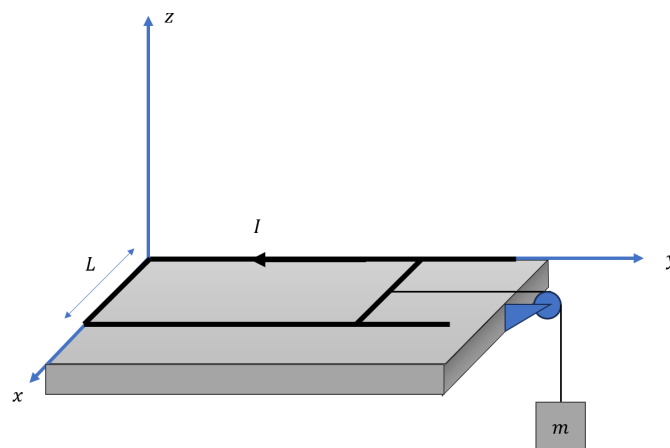


Figura 1: Conductor paralelo al eje x que se puede deslizar sin fricción sobre dos rieles paralelos

conectada exactamente al centro del conductor y la polea no posee fricción, determine:

- ¿qué dirección debe tener el campo magnético para que el sistema se encuentre en reposo? (2 puntos)
- ¿qué valor de masa m suspendida de la polea permite que el conductor esté en reposo?. (8 puntos)
- ¿qué sucedería si se invierte la dirección de la corriente I ?. (1 punto)

- 2) (12 puntos) Considere la configuración mostrada en la siguiente figura, formada por dos semicírculos de radio a y cuatro segmentos rectos de largo b :

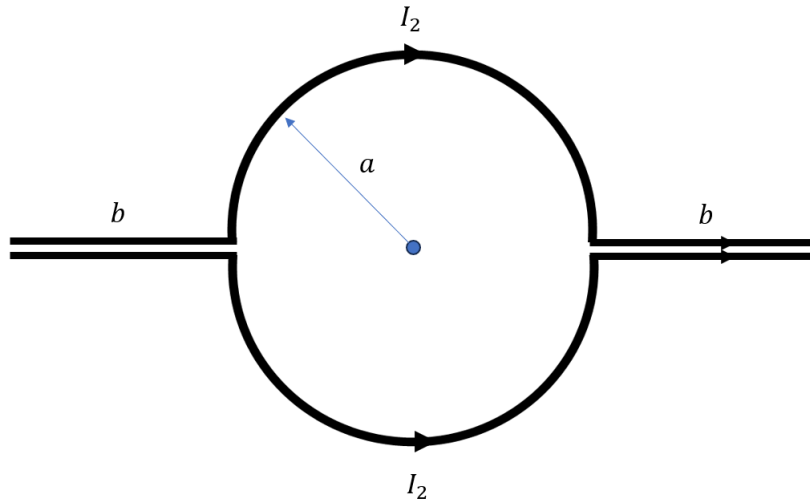


Figura 2: Espira de corriente

Considere que el ancho separación entre la parte superior e inferior es despreciable, encuentre:

- 1) El campo magnético generado por cada uno de los alambres rectos de longitud b en el centro de la configuración. (4 puntos)
- 2) El campo magnético generado por el segmento semicircular de radio a y que lleva la corriente I_1 en el centro de la configuración. (6 puntos)
- 3) Una expresión para campo magnético total en el centro y además el valor del campo magnético si $I_1 = I_2$. (2 puntos)